UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO · FACULTAD DE INGENIERÍA
Programa Académico de Ingeniería de Sistemas e Informática

GUÍA DEL ESTUDIANTE — SESIÓN 01

Preparación metodológica, técnica y ética de la ejecución

Seminario de Tesis III (062110052) · Unidad I · Semana 1 · Semestre 2026-II

Dato	Detalle
Producto de la sesión	Protocolo Operativo de Ejecución v1.0
Duración	225 minutos (1 hora teórica + 4 horas prácticas)
Capacidad del sílabo	Capacidad 1: aplica el pretest, establece la línea base e inicia la implementación de la solución tecnológica conforme al protocolo
Tributa a	Tarea Académica 1 · Anexos 5, 6, 7, 8 y 12 del informe final
Perfil metodológico	Aplicada · cuantitativa · nivel aplicativo · preexperimental o cuasiexperimental
Docente responsable	Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

1. Qué debe llevarse de esta sesión

Al terminar el día usted no habrá aprendido teoría nueva sobre diseños de investigación: eso ya lo trabajó en Seminario de Tesis I y II. Lo que debe llevarse es un documento operativo que le permita empezar a medir la próxima semana sin improvisar y sin exponer a nadie. El indicador de logro del sílabo lo formula así:

> **Indicador de logro — Unidad I, Semana 1**
> Presenta un protocolo operativo completo y viable, con participantes, grupos, autorizaciones, responsabilidades, condiciones de aplicación, riesgos y medidas éticas claramente establecidos.

Ese protocolo tiene ocho componentes. Los cinco primeros se construyen hoy en el taller; los tres restantes se completan durante la semana.

N.°	Componente	Cuándo se elabora
1	Ficha técnica del diseño y notación del esquema	Taller, producto B.1
2	Matriz de coherencia diseño–muestra–grupos–instrumentos	Taller, producto B.1
3	Definición de participantes y libro de códigos	Taller, producto B.2
4	Expediente de autorizaciones y consentimientos	Taller, producto B.3
5	Matriz de riesgos	Taller, producto B.4
6	Cronograma de campo con responsables y recursos	Taller, producto B.5
7	Ficha de condiciones estandarizadas de aplicación	Taller, producto B.5
8	Plan de protección de datos personales	Trabajo asincrónico, semana 1

2. Identifique su diseño antes de hacer cualquier otra cosa

La primera causa de observación en sustentación no es un error de programación: es la incongruencia entre el diseño que el estudiante declara y el que efectivamente ejecuta. Chávez Valdez et al. (2020) señalan que lo que distingue un diseño preexperimental de uno cuasiexperimental no es la complejidad del tratamiento, sino la existencia de un grupo de comparación y el control que el investigador logra ejercer sobre las fuentes de invalidez.

Marque el esquema que corresponde a su tesis y escriba su notación con sus propios grupos:

	Diseño	Notación	Cuándo se justifica
☐	Preexperimental de grupo único con pretest y postest	GU: O1 — X — O2	Una sola área, un solo equipo o una sola sede. Obliga a declarar las limitaciones.

	Diseño	Notación	Cuándo se justifica
☐	Preexperimental de grupo único con postest únicamente	GU: X — O	Solo si existe registro histórico documentado que opere como línea base.
☐	Cuasiexperimental con grupo de comparación no equivalente	GE: O1 — X — O2 GC: O3 — — — O4	Dos áreas o sedes comparables. La comparación válida es (O2−O1) frente a (O4−O3).
☐	Cuasiexperimental de series cronológicas	GU: O1 O2 O3 — X — O4 O5 O6	El indicador se registra automáticamente en logs, tickets o base transaccional.

Su diseño no requiere disculpas

Es frecuente que el estudiante presente su diseño cuasiexperimental en tono de excusa ante el jurado, como si la ausencia de aleatorización fuera un defecto. El Grupo de Trabajo sobre Diseño de Estudios de la Colaboración Campbell sostiene lo contrario: los diseños cuasiexperimentales pueden producir evidencia válida interna y externamente para la toma de decisiones (Sharma Waddington et al., 2022). Lo que se le exige no es una disculpa, sino el control explícito de las amenazas y la declaración honesta de los supuestos.

Advertencia frecuente

Declarar «cuasiexperimental» y ejecutar un preexperimental de grupo único es la observación más común del jurado. Si usted no tiene un grupo que no reciba el sistema, su diseño es preexperimental: declárelo así y sustente por qué no fue posible conformar un grupo de comparación.

3. La intervención no es el software

En su tesis, la variable independiente X no es «el sistema». X es el sistema en uso, por usuarios capacitados, durante un periodo definido y verificable. Un protocolo que confunde la entrega del software con la aplicación del tratamiento no permite que un tercero replique el estudio, y la replicabilidad es el criterio que separa una tesis de un informe de proyecto.

Complete los cinco descriptores de su intervención:

Descriptor	Qué debe declararse	Su respuesta
Contenido	Módulos efectivamente desplegados y funcionalidades activas durante la medición	
Dosis	Periodo de exposición al sistema (p. ej., cuatro semanas de operación continua)	
Fidelidad	Cómo verificará que el sistema fue realmente usado: logs, bitácora de transacciones, reportes	

Descriptor	Qué debe declararse	Su respuesta
Condiciones de despliegue	Ambiente, infraestructura, conectividad, respaldo	
Capacitación previa	Duración, contenido y evidencia documental (lista de asistencia)	

Regla operativa: si un tercero no puede replicar la intervención leyendo su protocolo, el protocolo está incompleto.

4. Participantes: primero decida la unidad de análisis

En Ingeniería de Sistemas la unidad de análisis puede ser una persona (usuario, operador, cliente) o un evento del proceso (trámite, ticket, transacción, orden de atención). No es lo mismo «30 trabajadores» que «384 solicitudes atendidas». Esa decisión determina el tamaño muestral, el instrumento y, de manera decisiva, si se requiere consentimiento informado individual.

Aspecto	Si la unidad es la PERSONA	Si la unidad es el EVENTO
Población	Nómina o registro institucional de trabajadores o usuarios	Volumen de operaciones del proceso en un periodo delimitado
Muestra típica	Censal, cuando N es pequeño (8 a 30 personas)	Probabilística, con fórmula para población finita
Requisito ético	Consentimiento informado individual, firmado, con copia entregada	Autorización institucional para el uso de registros y anonimización
Riesgo principal	Mortalidad experimental entre pretest y postest	Cambios en el criterio de registro durante el periodo

4.1. Tamaño de muestra y potencia: lo que la fórmula no responde

La fórmula de población finita responde a una pregunta de representatividad. No responde a si su muestra tiene capacidad de detectar el efecto que espera encontrar. Son dos problemas distintos y, en un diseño pretest–postest, el segundo es el que decide si su tesis podrá afirmar algo.

Buluş (2021) documenta que en los diseños pretest–postest con grupo de comparación no equivalente el tamaño muestral promedio se sitúa por debajo de setenta unidades, lo que equivale a asumir, casi siempre sin advertirlo, que solo un efecto grande merece ser detectado. Si su prueba estadística no resulta significativa con doce participantes, usted no sabrá si el sistema no funcionó o si su muestra nunca tuvo capacidad de mostrarlo.

- Declare el tamaño del efecto mínimo relevante: ¿qué mejora justificaría, para la organización, haber implantado el sistema? Defínala antes del trabajo de campo.
- Aproveche la correlación entre pretest y postest: a mayor correlación, menor muestra necesaria. Esa ventaja se pierde si el análisis ignora el pretest como covariable.

- Si su muestra es censal y pequeña, dígalo: no hay decisión muestral que justificar, pero sí una limitación de potencia que declarar en la discusión.
- Considere el evento como unidad de análisis: medir 384 trámites en lugar de 12 trabajadores multiplica la potencia sin ampliar la organización.

Integridad científica

Aplicar la fórmula de población finita a un grupo intacto de doce trabajadores, o presentar un muestreo por conveniencia como si fuera probabilístico, es una tergiversación metodológica. El Código Nacional de Integridad Científica tipifica como falta la presentación de procedimientos de investigación de forma inexacta o incompleta (CONCYTEC, 2024). Los tres tipos de muestreo son válidos; lo que no es válido es llamarlos por un nombre que no les corresponde.

5. Los tres niveles de autorización

Se confunden con frecuencia y esa confusión es causa habitual de observación. Son tres documentos distintos, con tres destinatarios distintos, y ninguno reemplaza a los otros.

Nivel	Documento	Contenido y momento
Nivel 1	Autorización institucional	Firmada por quien tiene competencia para autorizar en la organización. Señala título del estudio, periodo, alcance del acceso, áreas involucradas y autorización de uso de datos con fines académicos. Se tramita ANTES de cualquier medición.
Nivel 2	Conformidad ética institucional	Revisión conforme al Código de Ética en Investigación y al Reglamento General de Investigación de la Universidad de Huánuco. La constancia se adjunta al expediente antes de la Semana 2.
Nivel 3	Consentimiento informado individual	Manifestación libre, previa, expresa e informada de cada participante. Diez elementos mínimos. Se entrega copia al participante.

5.1. Los diez elementos del consentimiento informado

Ángeles Fuentes et al. (2023) documentan que la principal deficiencia de los formatos empleados en el Perú no es su ausencia, sino su carácter meramente formal: se firman sin que el participante comprenda el procedimiento, lo que vacía de contenido la autonomía que el documento pretende proteger. Verifique que su formato contenga los diez elementos:

1. Identificación del investigador, del asesor y de la institución.
2. Título y propósito del estudio, en lenguaje comprensible y sin tecnicismos.
3. Procedimientos concretos: qué se le pedirá, cuántas veces y cuánto durará.
4. Riesgos y molestias previsibles, incluso si son mínimos.

5. Beneficios esperados, sin prometer resultados no garantizados.
6. Voluntariedad y derecho a retirarse en cualquier momento sin consecuencia laboral ni académica.
7. Confidencialidad y anonimización: cómo se protegerán los datos.
8. Tratamiento, almacenamiento, plazo de conservación y destino final de los datos.
9. Datos de contacto para consultas o reclamos.
10. Espacio de firma, fecha y entrega de copia al participante.

Precisión terminológica

La revisión de 2024 de la Declaración de Helsinki sustituyó la denominación de «sujeto» de investigación por la de «participante», con el propósito de reconocer su condición de socio del estudio y no de objeto de observación (AMM, 2024). Emplee el término «participante» de forma consistente en el protocolo, en los formatos y en el informe final.

Situación de subordinación

Si usted trabaja en la institución estudiada, o si el jefe de área convoca a los participantes, existe presión implícita sobre la decisión de participar. Debe preverse un mecanismo que preserve la voluntariedad: convocatoria neutral, aplicación fuera de la línea jerárquica y posibilidad real de declinar sin que el jefe conozca quién declinó.

6. Protección de datos personales

Actualización normativa obligatoria

El Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, publicado el 30 de noviembre de 2024 y vigente desde el 30 de marzo de 2025, derogó al Decreto Supremo N.° 003-2013-JUS, que durante más de una década fue el reglamento citado en las tesis. Si su proyecto aprobado en Seminario de Tesis II cita la norma derogada, debe corregirlo antes de la Semana 2. El nuevo reglamento, de 135 artículos, endurece las exigencias sobre incidentes de seguridad, tratamiento de datos biométricos y minimización de la información recogida: esto afecta directamente a las soluciones que registran huella, rostro o geolocalización de los usuarios.

6.1. Principios operativos aplicables a su protocolo

Principio	Traducción operativa en su tesis
Consentimiento	No hay tratamiento de datos sin autorización previa e informada del titular
Finalidad	Los datos se usan solo para el objetivo declarado del estudio
Proporcionalidad	No se recoge más información que la estrictamente necesaria
Calidad	Datos exactos, actualizados y pertinentes
Seguridad	Medidas técnicas y organizativas contra pérdida o acceso indebido

Principio	Traducción operativa en su tesis
Disposición de recurso	El titular puede acceder, rectificar, cancelar u oponerse

6.2. Medidas técnicas exigibles

- Anonimización o seudonimización desde el momento mismo de la recolección.
- Separación física o lógica entre el libro de códigos y la base de datos de resultados.
- Cifrado o protección con contraseña de los archivos de datos.
- Respaldo en al menos dos ubicaciones, una de ellas fuera del equipo principal.
- Acceso restringido al tesista y al asesor.
- Plazo de conservación declarado y procedimiento de eliminación segura al término.
- Enmascaramiento de datos reales en las capturas de pantalla que se incluyan en el informe: nombres, DNI, direcciones y montos identificables.

Frontera ética propia de la carrera

El estudiante que implementa un sistema tiene acceso privilegiado a la base de datos de la organización. Ese acceso existe para operar el sistema, no para extraer datos con fines de investigación sin autorización expresa. Esta frontera debe quedar escrita en el protocolo y respaldada por la autorización institucional.

7. Guion del taller (125 minutos)

Trabaje sobre su propio proyecto. Cada producto tiene su plantilla en el cuaderno de instrumentos que acompaña esta guía. Al terminar cada uno, intercambie con su tríada y aplique la revisión cruzada antes de llamar al docente.

Producto B.1 — Matriz de coherencia (30 min)

Complete las once filas de la matriz y verifique que cada una sea consistente con las demás. Una sola incoherencia detectada obliga a corregir antes de continuar; es aquí donde se concentra la clínica metodológica.

Preguntas de verificación: ¿el esquema corresponde al diseño declarado? ¿la unidad de análisis es la misma en pretest y postest? ¿el instrumento de postest es idéntico al de pretest? ¿la prueba estadística prevista corresponde al diseño, al número de grupos y al nivel de medición?

Producto B.2 — Codificación de participantes (15 min)

Establezca la nomenclatura y elabore el libro de códigos, que se conserva separado de la base de resultados. Estructura sugerida: GRUPO-ÁREA-CORRELATIVO. Ejemplos: GE-ADM-001, GC-ADM-014, GU-LOG-007.

Regla: ningún nombre propio aparece en la base de análisis. El código es el único identificador. El libro de códigos se custodia cifrado y se elimina al concluir el plazo de conservación declarado.

Producto B.3 — Expediente de autorizaciones (25 min)

Revise o elabore los tres documentos del apartado 5, empleando los formatos anexos. Verifique cada uno contra la lista de cotejo de condiciones previas del cuaderno de instrumentos.

Producto B.4 — Matriz de riesgos (25 min)

Complete un mínimo de ocho riesgos distribuidos entre las cuatro categorías obligatorias: metodológicos, técnicos, logísticos y éticos. Valore cada uno mediante probabilidad por impacto. Todo riesgo de nivel alto o crítico requiere medida preventiva, plan de contingencia y responsable nombrado.

Producto B.5 — Cronograma y condiciones de aplicación (30 min)

Defina fechas, responsables, espacios, recursos y condiciones estandarizadas de aplicación. Prevea holgura: en trabajo de campo, un cronograma sin margen es un cronograma que se incumple.

Simulación de consentimiento informado (transversal)

En tríadas, represente una escena de tres minutos. Usted explica el consentimiento a un participante que formula tres objeciones frecuentes: «¿esto le llega a mi jefe?», «¿me va a quitar tiempo de trabajo?» y «¿y si prefiero no participar?». El tercer integrante observa con la ficha de revisión ética y retroalimenta. Roten los roles.

8. Cómo será evaluado

La evaluación de esta sesión es formativa y alimenta el promedio de tareas académicas (PTA) a través de la Tarea Académica 1, conforme al sistema de evaluación del sílabo: NF = (PTA + EMC + EF) / 3.

Instrumento	Alcance
Rúbrica del protocolo de ejecución	8 criterios, 2.5 puntos cada uno, escala vigesimal
Lista de cotejo de condiciones previas	26 ítems dicotómicos, con evidencia documental verificable
Ficha de revisión ética	21 criterios agrupados en 5 principios, con dictamen de aptitud
Matriz de riesgos	Probabilidad por impacto, con medidas y responsables asignados

Condición de habilitación para el trabajo de campo

Los criterios de autorizaciones y de protección de datos deben alcanzar como mínimo el nivel de logro esperado. Sin autorización institucional y sin plan de protección de datos no se autoriza el inicio de la ejecución, cualquiera sea el puntaje total obtenido. En la ficha de revisión ética, un solo «No cumple» en respeto a las personas o en confidencialidad determina el dictamen de No apto.

9. Trabajo para los próximos siete días

11. Completar el Protocolo Operativo de Ejecución v1.0 con sus ocho componentes.
12. Tramitar y adjuntar la autorización institucional firmada.
13. Aplicar el consentimiento informado a dos participantes piloto y registrar por escrito las dificultades observadas.
14. Ejecutar un ensayo piloto del pretest con tres a cinco unidades ajenas a la muestra, para verificar tiempos, comprensión de los ítems y condiciones de aplicación.
15. Subir el protocolo a la plataforma, acompañado de la autoevaluación con la rúbrica.

Advertencia sobre el ensayo piloto

El piloto se aplica a unidades que NO forman parte de la muestra definitiva. Aplicarlo a la muestra invalida la línea base y obliga a rehacer el pretest.

Sobre los plazos reales

La autorización institucional suele demorar de dos a tres semanas en municipalidades y empresas. La Semana 2 del curso corresponde a la aplicación del pretest. Si usted no ha iniciado el trámite, hágalo esta misma semana: ningún argumento metodológico compensa la falta de la carta firmada.

10. Bitácora de metacognición

Complete antes de salir del aula. Se recoge y se devuelve la próxima semana junto con la retroalimentación del protocolo.

Pregunta	Su respuesta
¿Qué incoherencia de mi diseño descubrí hoy que antes no veía?	
¿Qué decisión ética había dado por supuesta y ahora debo documentar?	
¿Cuál es el riesgo que más probablemente arruinaría mi trabajo de campo?	
¿Qué haré en los próximos siete días para cerrar la brecha?	

Referencias

Elaboradas conforme a las normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020).

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

Ángeles Fuentes, J. L., Placencia Medina, M. D., y Fuentes Delgado, D. J. (2023). Análisis de los formatos de consentimiento informado en los establecimientos de salud públicos. Reflexiones bioéticas y jurídicas en el contexto peruano. Revista Latinoamericana de Bioética, 23(1), 137-153.

Asociación Médica Mundial. (2024). Declaración de Helsinki de la AMM: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos (revisión de octubre de 2024). https://www.wma.net/es/que-hacemos/etica-medica/declaracion-de-helsinki/

Chávez Valdez, S. M., Esparza del Villar, Ó. A., y Riosvelasco Moreno, L. (2020). Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales aplicados a las ciencias sociales y la educación. Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(2), 167-178. https://doi.org/10.62364/4fx57130

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2024). Código Nacional de Integridad Científica (Resolución de Presidencia N.° 028-2024-CONCYTEC-P). https://repositorio.concytec.gob.pe/handle/20.500.12390/3691

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (30 de noviembre de 2024). Diario Oficial El Peruano.

Hadi Mohamed, M. M., Martel Carranza, C. P., Huayta Meza, F. T., Rojas León, C. R., y Arias Gonzáles, J. L. (2023). Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. https://doi.org/10.35622/inudi.b.073

Buluş, M. (2021). Sample size determination and optimal design of randomized/non-equivalent pretest-posttest control-group designs. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 11(1), 48-69. https://doi.org/10.17984/adyuebd.941434

Denny, M., Denieffe, S., y O'Sullivan, K. (2023). Non-equivalent control group pretest–posttest design in social and behavioral research. En A. L. Nichols y J. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1 (pp. 314-332). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009010054.016

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Sharma Waddington, H., Wilson, D. B., Pigott, T., Stewart, G., Aloe, A. M., Tugwell, P., y Welch, V. (2022). Quasi-experiments are a valuable source of evidence about effects of interventions, programs and policies: Commentary from the Campbell Collaboration Study Design and Bias Assessment Working Group. Journal of Clinical Epidemiology, 152, 311-313. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.11.005

Ley N.° 29733. Ley de Protección de Datos Personales. (3 de julio de 2011). Diario Oficial El Peruano.

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J., y Romero Delgado, H. E. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Universidad de Huánuco. (s. f.). Código de Ética en Investigación. http://investigacion.cloududh.com/investigacion/administrador/vice_admi/doc/20180702100706_314_doc.pdf

Universidad de Huánuco. (s. f.). Reglamento General de Investigación. http://investigacion.cloududh.com/investigacion/administrador/vice_admi/doc/20180625030600_728_doc.pdf

Vara Horna, A. A. (2015). Los 7 pasos para elaborar una tesis. Editorial Macro.